Tarea 5
Diagramas de flujo y pseudocódigo

La tarea consiste en que comprendas los fundamentos de la lógica de programación a través de diagramas de flujo y pseudocódigo, entendiendo cómo representar algoritmos de forma visual y textual.

Recuerda que:

- Los procedimientos escritos a mano deben ser claros, ordenados y fotografiados con buena iluminación.

  Entregable: la conversación con la IA en formato PDF, debe ser exportada de IA o impresa a PDF desde el navegador. También puedes enviar solo el enlace del chat con la IA, antes de hacerlo verifica que se abra adecuadamente.

Sigue los pasos:

1. Prompt inicial

   Abre un chat con la IA y al inicio, escribe los siguiente:

   *Me llamo (escribe aquí tu primer apellido), mi matrícula es (escribe tu matrícula), estoy estudiando (escribe el nombre de la ingeniería) y antes de iniciar con la interacción, por **favor dime la fecha y hora actual**.*

   Luego escribe el siguiente prompt:

   Actúa como un tutor de introducción a la programación para estudiantes de Ingeniería en IA y Big Data. No resuelvas los ejercicios por mí, sino guíame paso a paso haciendo preguntas. Mi objetivo es dominar los diagramas de flujo y el pseudocódigo como herramientas para diseñar algoritmos.

   Comienza explicándome desde cero:
   - *¿Qué es un algoritmo? (definición sencilla, ejemplos cotidianos).*
   - *¿Qué es un diagrama de flujo? (simbología básica: inicio/fin, proceso, decisión, entrada/salida, conectores).*
   - *¿Qué es el pseudocódigo? (qué es, para qué sirve, cómo se escribe).*
   - *¿Cuál es la relación entre diagramas de flujo, pseudocódigo y la programación en Java?*
   - *¿Cómo se relacionan estas herramientas con el diseño de sistemas de IA y Big Data?*

   Espera mi respuesta antes de continuar.

   Aquí tienes que exponerle todas tus dudas a la IA antes de continuar.

2. Escribe el siguiente prompt:

   Por favor, dame 3 ejemplos de diagramas de flujo de forma gráfica, y explícamelos paso por paso.

3. Cuando hayas terminado las interacciones anteriores y respondido a todas las preguntas que te haya hecho la IA. Pídele lo siguiente:

   Ahora que ya sé los conceptos básicos, quiero practicar. Dame 3 ejercicios muy sencillos donde:
   - *Me des un problema cotidiano (ej. "calcular el área de un rectángulo") y yo deba identificar qué símbolos de diagrama de flujo usaría.*
   - *Me des un fragmento de pseudocódigo y yo deba identificar qué estructura de control usa (secuencia, decisión, ciclo).*
   - *Me des un diagrama de flujo (descrito en palabras) y yo deba traducirlo a pseudocódigo.*

   Los ejercicios deben ser muy básicos, sin programación. Usa ejemplos de la vida diaria. Dámelos uno por uno. ***Resolveré cada uno en mi cuaderno y te subiré foto****. Revisa mi procedimiento y corrígeme si es necesario. Luego muéstrame como lo habrías hecho tu.*

   Cómo ves en esta parte tienes que resolver los 3 ejercicios que te dará la IA en tu cuaderno o en una hoja y luego subir la foto el chat para que la IA revise el ejercicio y te explique cómo lo habría resuelto ella. Recuerda que debes subir el proceso completo de como resolviste cada ejercicio, sin saltarte pasos.

4. Escribe el siguiente prompt:

   Ahora quiero practicar el diseño de diagramas de flujo para algoritmos secuenciales (sin decisiones ni ciclos). Dame 3 problemas donde:
   - *Calcular el promedio de tres números.*
   - *Convertir metros por segundo a kilómetros por hora.*
   - *Calcular el perímetro de un cuadrado.*

   Para cada problema, yo debo:
   - *Escribir el pseudocódigo correspondiente.*
   - *Dibujar el diagrama de flujo (usando los símbolos correctos).*

   Subiré foto de mi cuaderno con ambos. Dámelos uno por uno. Revisa mi trabajo y dime si los símbolos son correctos y si el flujo es lógico.

   Recuerda que el procedimiento que subas debe estar completo, paso a paso, desde el planteamiento hasta la solución.

5. Escribe el siguiente prompt:

   Ahora quiero practicar estructuras condicionales (SI-ENTONCES-SINO) en diagramas de flujo y pseudocódigo. Dame 3 problemas donde:
   - *Determinar si un número es positivo, negativo o cero.*
   - *Determinar si un año es bisiesto.*
   - *Decidir si un estudiante aprueba o reprueba según su calificación (mínimo 60).*

   Para cada problema, yo debo:
   - *Escribir el pseudocódigo con condicionales.*
   - *Dibujar el diagrama de flujo con el símbolo de decisión (rombo).*

   ***Subiré foto de mi cuaderno**. Dámelos uno por uno. Revisa mi trabajo y corrígeme si uso mal los símbolos o la sintaxis del pseudocódigo.*

   Recuerda que el procedimiento que subas debe estar completo, paso a paso, desde el planteamiento hasta la solución.

6. Escribe el siguiente prompt:

   Ahora quiero practicar estructuras repetitivas (ciclos) en diagramas de flujo y pseudocódigo. Dame 3 problemas donde deba:
   - *Sumar los números del 1 al 10 (ciclo PARA).*
   - *Imprimir los números pares del 1 al 20 (ciclo MIENTRAS).*
   - *Pedir números al usuario hasta que ingrese un número negativo y luego mostrar la suma (ciclo REPETIR-HASTA).*

   Para cada problema, yo debo:
   - *Escribir el pseudocódigo con la estructura de ciclo adecuada.*
   - *Dibujar el diagrama de flujo con el símbolo de decisión que controla el ciclo.*

   ***Subiré foto de mi cuaderno.** Dámelos uno por uno. Revisa mi trabajo y corrígeme. Explícame cuándo usar cada tipo de ciclo.*

   Recuerda que el procedimiento que subas debe estar completo, paso a paso, desde el planteamiento hasta la solución.

7. Al terminar toda la interacción pídele lo siguiente:

   Dame una retroalimentación breve de mi desempeño en esta sesión, que incluya lo siguiente:
   - *Tiempo total de la sesión*
   - *Cantidad de interacciones que tuvimos*
   - *¿Cómo evalúas de manera general el procedimiento que seguí en cada ejercicio?*
   - *¿En escala del 1 al 10, qué tan preparado estoy para aplicar este tema a la ingeniería en inteligencia artificial?*
   - *¿Qué me hace falta repasar (en 3 renglones)?*

8. Exporta como PDF la interacción completa con la IA y súbela a la plataforma como evidencia de tu tarea. Si la IA que seleccionaste no exporta a PDF, usa el navegador y dale imprimir a PDF para que se guarde apropiadamente la tarea.
   También puedes enviar solo el enlace del chat con la IA, antes de hacerlo verifica que se abra adecuadamente.